

Лабораторная работа №12.
Программирование в командном
процессоре ОС UNIX. Командные файл

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание 1	6
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1	создание директории backup	6
2.2	создание командного файла	7
2.3	написание скрипта для архивации и копирования	7
2.4	подключение chmod, запуск файла	7
2.5	результат: появление архива	7
2.6	создание командного файла, chmod	8
2.7	написание скрипта для обработки аргументов	8
2.8	результат: вывод заданных аргументов	9
2.9	создание командного файла, chmod	9
2.10	написание скрипта	10
2.11	результат: вывод названия файлов и прав доступа	10
2.12	создание командного файла, chmod	11
2.13	написание скрипта	11
2.14	результат: вывод кол-ва файлов с заданным расширением	12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Задание 1

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

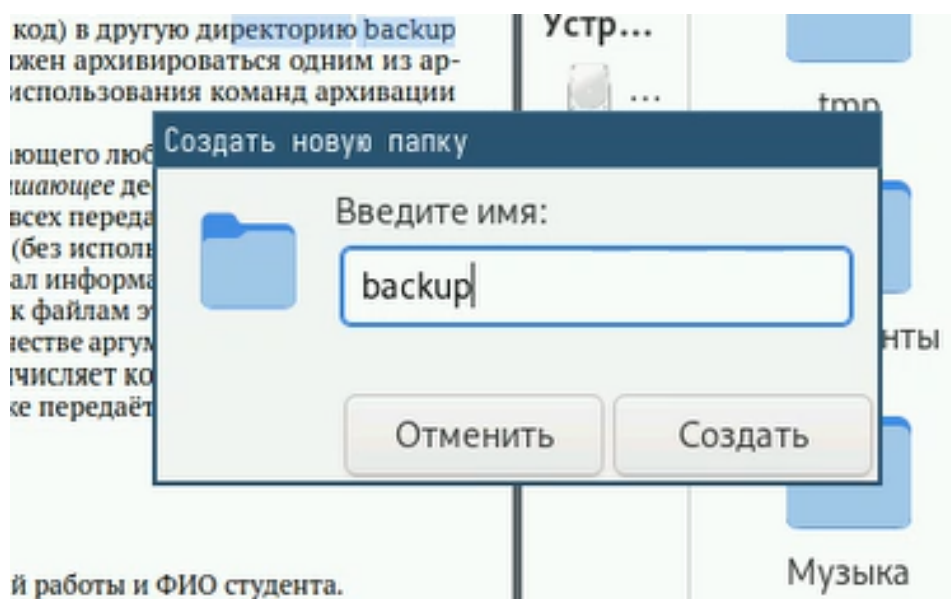


Рис. 2.1: создание директории backup

```
010 lab_shell_prog_1.pdf [Browser] foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch task1.sh
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nano task1.sh
```

Рис. 2.2: создание командного файла

```
GNU nano 8.1 task1.sh
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 2.3: написание скрипта для архивации и копирования

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task1.sh
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task1.sh
./task1.sh
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.4: подключение chmod, запуск файла

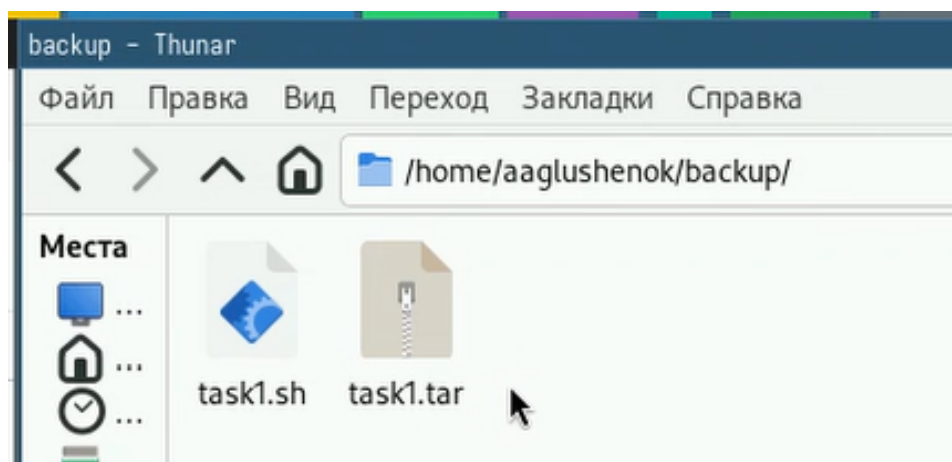
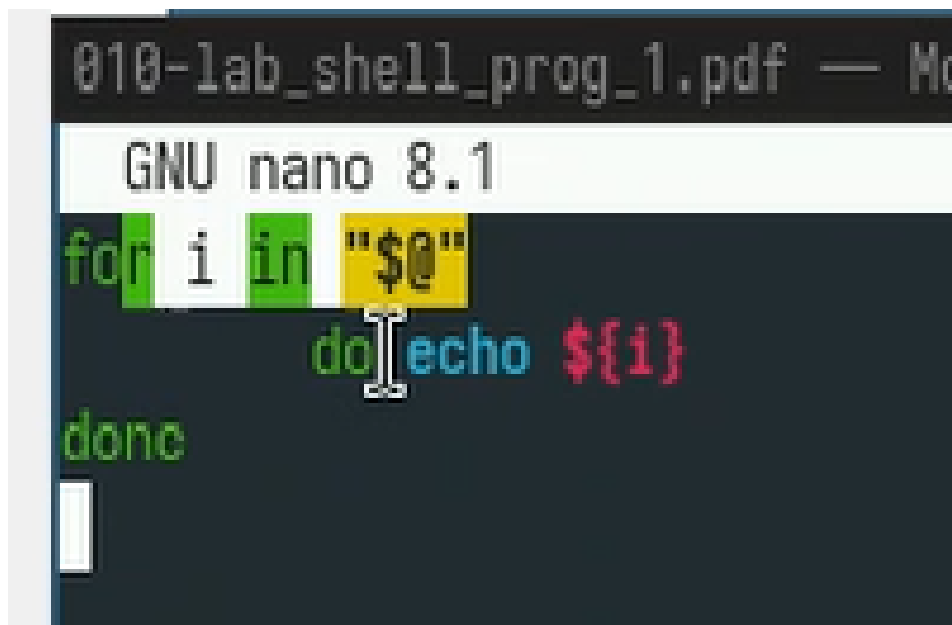


Рис. 2.5: результат: появление архива

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch task2.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task2.sh  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nano task2.sh
```

Рис. 2.6: создание командного файла, chmod



The screenshot shows the nano 8.1 text editor interface. The title bar at the top reads '010-lab_shell_prog_1.pdf — Mo'. The editor content shows a shell script with the following lines: `for i in "$@"`, `do echo ${i}`, and `done`. The word `do` is on the same line as `echo`, and the cursor is positioned at the end of the `do echo` line. The word `done` is on the next line. The script is designed to iterate over all command-line arguments and print each one.

Рис. 2.7: написание скрипта для обработки аргументов

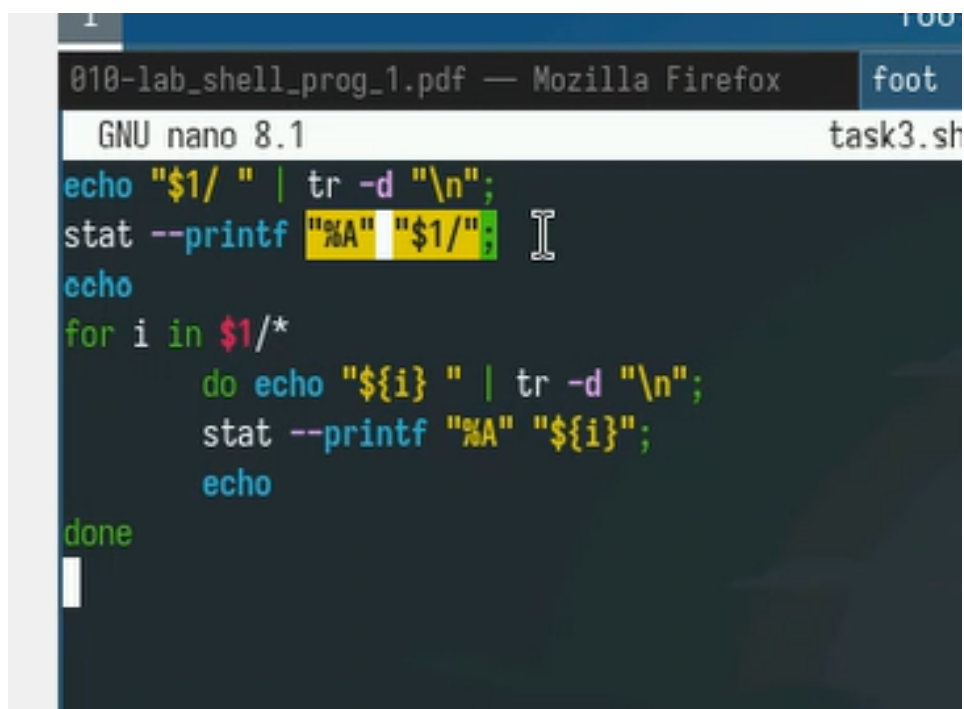

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task2.sh abc cba dddbvader nabs "tre tyf hg"
abc
cba
dddbvader
nabs
tre tyf hg
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.8: результат: вывод заданных аргументов

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

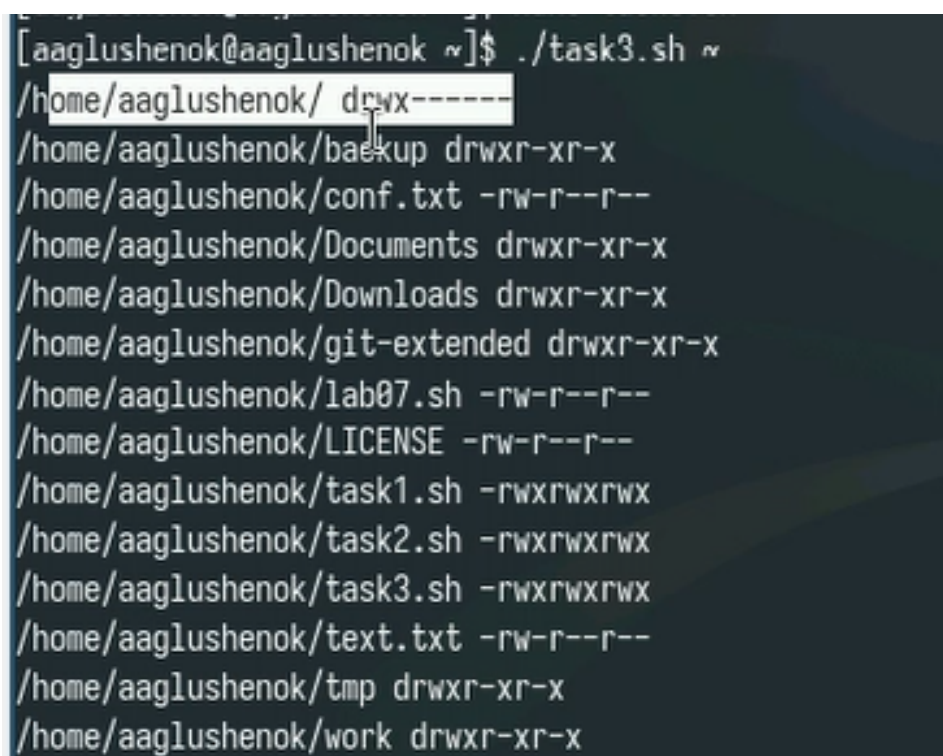
```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ touch task3.sh
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ chmod 777 task3.sh
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nano task3.sh
```

Рис. 2.9: создание командного файла, `chmod`



```
010-lab_shell_prog_1.pdf — Mozilla Firefox  foot
GNU nano 8.1 task3.sh
echo "$1/ " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "${i} " | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "${i}";
echo
done
```

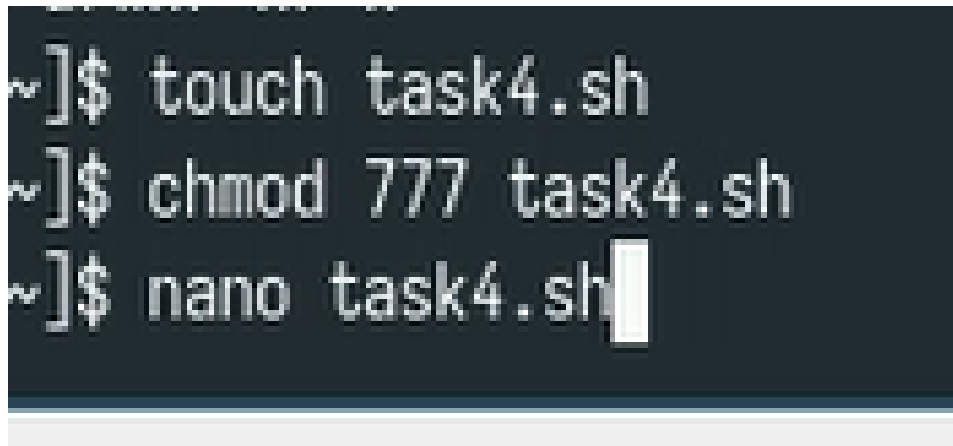
Рис. 2.10: написание скрипта



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task3.sh ~
/home/aaglushenok/ drwx-----
/home/aaglushenok/backup drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/conf.txt -rw-r--r--
/home/aaglushenok/Documents drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/Downloads drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/git-extended drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/lab07.sh -rw-r--r--
/home/aaglushenok/LICENSE -rw-r--r--
/home/aaglushenok/task1.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/task2.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/task3.sh -rwxrwxrwx
/home/aaglushenok/text.txt -rw-r--r--
/home/aaglushenok/tmp drwxr-xr-x
/home/aaglushenok/work drwxr-xr-x
```

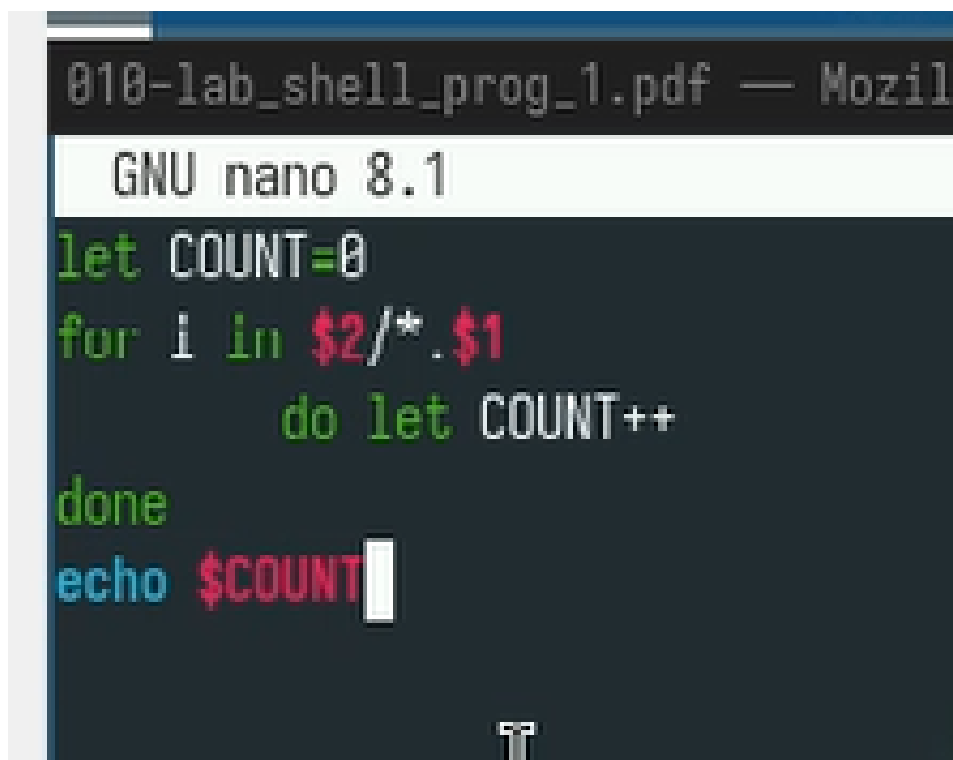
Рис. 2.11: результат: вывод названия файлов и прав доступа

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



```
~]$ touch task4.sh
~]$ chmod 777 task4.sh
~]$ nano task4.sh
```

Рис. 2.12: создание командного файла, chmod



```
010-lab_shell_prog_1.pdf — Mozilla
GNU nano 8.1
let COUNT=0
for i in $2/*. $1
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```

Рис. 2.13: написание скрипта

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ./task4.sh txt ~  
2  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.14: результат: вывод кол-ва файлов с заданным расширением

3 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме «Дерево» на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите несколько примеров.
 - копирование «F5» («ср имя_файла имя_каталога (в который копируем)»)
 - перемещение/переименование «F6» («mv имя_файла имя_каталога (в который перемещаем)»)
 - создание каталога «F7» («mkdir имя_каталога»)
 - удаление «F8» («rm имя_файла»)
 - изменение прав доступа «ctrl+x» («chmod u+x имя_файла»)
3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам. Перейти в строку меню панелей тс можно с помощью функциональной клавиши «F9». В строке меню имеются пять меню: «Леваяпанель», «Файл», «Команда», «Настройки» и «Праваяпанель». Под пункт меню «Быстрый просмотр» позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели. Подпункт меню «Информация» позволяет посмотреть

информацию о файле или каталоге. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать «Формат списка»:

- стандартный: выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
- ускоренный: позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
- расширенный: помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
- определённый пользователем: позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь. Подпункт меню «Порядок сортировки» позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам. Команды меню «Файл»:

- Просмотр(«F3»): позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
- Просмотр вывода команды («M»+«!»): функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
- Правка(«F4»): открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
- Копирование(«F5»): осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
- Права доступа («Ctrl-x»«c»): позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.
- Жёсткая ссылка («Ctrl-x»«l»): позволяет создать жёсткую ссылку к текущему(или выделенному) файлу.

- Символическая ссылка («Ctrl-x»«s»): позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу.
 - Владелец/группа («Ctrl-x»«o»): позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Права(расширенные): позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
 - Переименование («F6»): позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
 - Создание каталога («F7»): позволяет создать каталог.
 - Удалить («F8»): позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
 - Выход («F10»): завершает работу тс.
5. Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с тс. Команды меню Команда:
- Дерево каталогов: отображает структуру каталогов системы.
 - Поиск файла: выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
 - Переставить панели: меняет местами левую и правую панели.
 - Сравнить каталоги («Ctrl-x»«d»): сравнивает содержимое двух каталогов.
 - Размеры каталогов: отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается).
 - История командной строки: выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
 - Каталоги быстрого доступа(Ctrl-«»): при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
 - Восстановление файлов: позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
 - Редактировать файл расширений: позволяет задать с

- Редактировать файл меню: позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише «F2».
 - Редактировать файл расцветки имён: позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности тс. Меню Настройки содержит:
- Конфигурация: позволяет скорректировать настройки работы с панелями.
 - Внешний вид и Настройки панелей: определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове тс, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение.
 - Биты символов: задаёт формат обработки информации локальным терминалом.
 - Подтверждение: позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.
 - Распознавание клавиш: диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее.
 - Виртуальные ФС: настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.
7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс. Функциональные клавиши тс:
- F1: вызов контекстно-зависимой подсказки
 - F2: вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций
 - F3: просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования)

- F4: вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели
- F5: копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F6: перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели
- F7: создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели
- F8: удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов
- F9: вызов меню тс
- F10: выход из тс

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс. Встроенный в тс редактор вызывается с помощью функциональной клавиши «F4». В нём удобно использовать различные комбинации клавиш при редактировании содержимого (как правило текстового) файла. Клавиши для редактирования файла:

- «Ctrl-y»: удалить строку
- «Ctrl-u»: отмена последней операции
- «ins»: вставка/замена
- «F7»: поиск (можно использовать регулярные выражения)
- «↑ -F7»: повтор последней операции поиска
- «F4»: замена
- «F3»: первое нажатие: начало выделения, второе: окончание выделения
- «F5»: копировать выделенный фрагмент
- «F6»: переместить выделенный фрагмент
- «F8»: удалить выделенный фрагмент
- «F2»: записать изменения в файл
- «F10»: выйти из редактор

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Для редактирования меню пользователя, которое вызывается клавишей «F2», необходимо перейти в пункт «Редактировать файл меню» «Команда» и изменить настройки файла.
10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Часть команд «Меню пользователя», а также меню «Файл» позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Например, копирование каталога или файла, переименование, перемещение, архивирование.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 12 мне удалось изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Список литературы